

---

## **Especificación de requisitos de software**

**Proyecto: CANS RoboLearn**  
Revisión V1.0

# Ficha del documento

| Fecha | Revisión | Autores                       | Verificado dep. calidad. |
|-------|----------|-------------------------------|--------------------------|
|       | 1        | Ayo Bonilla Alisson Estefanía |                          |

## Contenido

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>FICHA DEL DOCUMENTO.....</b>                            | <b>2</b>  |
| <b>1 INTRODUCCIÓN.....</b>                                 | <b>5</b>  |
| 1.1 Propósito.....                                         | 5         |
| 1.2 Alcance.....                                           | 5         |
| 1.3 Personal involucrado.....                              | 5         |
| 1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas .....           | 6         |
| 1.4.1 Definiciones.....                                    | 6         |
| 1.4.2 Acrónimos .....                                      | 6         |
| 1.4.3 Abreviaturas .....                                   | 7         |
| 1.5 Referencias .....                                      | 7         |
| 1.6 Resumen .....                                          | 7         |
| <b>2 DESCRIPCIÓN GENERAL .....</b>                         | <b>7</b>  |
| 2.1 Perspectiva del producto .....                         | 7         |
| 2.2 Funcionalidad del producto .....                       | 8         |
| 2.3 Características de los usuarios .....                  | 9         |
| 2.4 Restricciones .....                                    | 9         |
| 2.4.1 Restricciones Técnicas .....                         | 10        |
| 2.4.2 Restricciones Operativas .....                       | 10        |
| 2.4.3 Restricciones de Usuario .....                       | 10        |
| 2.4.4 Restricciones sobre la información y seguridad ..... | 11        |
| 2.5 Suposiciones y dependencias .....                      | 11        |
| 2.5.1 Suposiciones.....                                    | 11        |
| 2.5.2 Dependencias .....                                   | 11        |
| 2.6 Evolución previsible del sistema.....                  | 12        |
| <b>3 REQUISITOS ESPECÍFICOS .....</b>                      | <b>12</b> |
| 3.1 Requisitos funcionales .....                           | 12        |
| 3.1.1 RF-01 Iniciar sesión .....                           | 12        |
| 3.1.2 RF-02 Recuperar contraseña .....                     | 12        |
| 3.1.3 RF-03 Registrar usuario.....                         | 12        |
| 3.1.4 RF-04 Modificar usuario.....                         | 12        |
| 3.1.5 RF-05 Activar o desactivar usuario.....              | 12        |
| 3.1.6 RF-06 Consultar información del estudiante .....     | 12        |
| 3.1.7 RF-07 Actualizar información del estudiante .....    | 13        |
| 3.1.8 RF-08 Eliminar cuenta del estudiante.....            | 13        |
| 3.1.9 RF-09 Crear curso .....                              | 13        |

|            |                                                    |           |
|------------|----------------------------------------------------|-----------|
| 3.1.10     | RF-10 Consultar cursos.....                        | 13        |
| 3.1.11     | RF-11 Modificar curso .....                        | 13        |
| 3.1.12     | RF-12 Eliminar curso .....                         | 13        |
| 3.1.13     | RF-13 Crear unidad .....                           | 13        |
| 3.1.14     | RF-14 Consultar unidades.....                      | 13        |
| 3.1.15     | RF-15 Modificar unidad .....                       | 13        |
| 3.1.16     | RF-16 Eliminar unidad .....                        | 13        |
| 3.1.17     | RF-17 Crear tema.....                              | 13        |
| 3.1.18     | RF-18 Consultar temas.....                         | 13        |
| 3.1.19     | RF-19 Modificar tema .....                         | 13        |
| 3.1.20     | RF-20 Eliminar tema.....                           | 13        |
| 3.1.21     | RF-21 Acceder a juego asignado .....               | 13        |
| 3.1.22     | RF-22 Jugar nivel .....                            | 13        |
| 3.1.23     | RF-23 Configurar dificultad del juego .....        | 13        |
| 3.1.24     | RF-24 Consultar juegos disponibles.....            | 13        |
| 3.1.25     | RF-25 Consultar resultados.....                    | 13        |
| 3.1.26     | RF-26 Consultar progreso .....                     | 13        |
| 3.1.27     | RF-27 Consultar ranking .....                      | 13        |
| 3.1.28     | RF-28 Consultar resultados de estudiantes .....    | 13        |
| 3.1.29     | RF-29 Acceder desde Moodle .....                   | 13        |
| <b>3.2</b> | <b>Requisitos no funcionales.....</b>              | <b>13</b> |
| 3.2.1      | RNF-01 Compatibilidad.....                         | 13        |
| 3.2.2      | RNF-02 Diseño adaptable .....                      | 13        |
| 3.2.3      | RNF-03 Compatibilidad de navegadores.....          | 13        |
| 3.2.4      | RNF-04 Entorno controlado .....                    | 13        |
| 3.2.5      | RNF-05 Privacidad.....                             | 13        |
| <b>4</b>   | <b>APÉNDICES .....</b>                             | <b>14</b> |
| <b>5</b>   | <b>MODELOS DE CASOS DE USO .....</b>               | <b>14</b> |
| <b>6</b>   | <b>REGISTRO DE ELICITACIÓN DE REQUISITOS .....</b> | <b>14</b> |
| <b>7</b>   | <b>MINUTA DE ENTREVISTA .....</b>                  | <b>14</b> |
| <b>8</b>   | <b>MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS .....</b>  | <b>14</b> |

# 1 Introducción

El presente documento corresponde a la Especificación de Requisitos de Software (SRS) de CANS RoboLearn, una plataforma web educativa orientada al refuerzo del aprendizaje de robótica mediante juegos interactivos. La plataforma estará dirigida a estudiantes, docentes y administradores, y se organizará bajo la estructura Curso → Unidad → Tema → Juego.

CANS RoboLearn permitirá acceder a juegos educativos, registrar puntuaciones y progreso, consultar rankings y gestionar usuarios y la estructura académica. Además, se contempla su integración con Moodle para facilitar el acceso de los estudiantes.

## 1.1 Propósito

El presente documento tiene como propósito especificar los requisitos de software de CANS RoboLearn, una plataforma web educativa orientada al refuerzo del aprendizaje de robótica mediante juegos interactivos.

Este documento describe las funcionalidades, restricciones, actores, mecanismos de acceso e interacción que deberá contemplar el sistema. Asimismo, servirá como referencia durante las etapas de diseño, desarrollo, integración, pruebas y validación de la plataforma.

La especificación está dirigida principalmente al responsable del desarrollo del sistema, al personal de CANS-INPRO relacionado con el proyecto y a las personas encargadas de validar que la plataforma cumpla con los requisitos establecidos.

El proyecto surge de la necesidad de complementar los recursos educativos de robótica mediante actividades interactivas que permitan al estudiante reforzar los conocimientos adquiridos mientras participa en juegos educativos.

## 1.2 Alcance

El proyecto Cans RoboLearn será una plataforma web educativa orientada al refuerzo del aprendizaje del tema de robótica mediante juegos interactivos. La plataforma organizará sus recursos mediante la estructura Curso, Unidad, Tema y Juego, permitiendo que cada estudiante acceda a las actividades correspondientes al nivel académico.

El sistema tendrá la gestión de usuarios, curso, unidades y temas; el acceso y la ejecución de juegos educativos; el registro de puntuaciones, resultados y progreso; la consulta de rankings; y el seguimiento de los estudiantes por parte de los docentes. También se incluirá la integración con Moodle para facilitar el acceso directo de los estudiantes a los juegos correspondientes.

## 1.3 Personal involucrado

|                         |                                                                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre                  | Alisson Ayo                                                                                                                                 |
| Rol                     | Responsable del análisis y desarrollo de CANS RoboLearn                                                                                     |
| Categoría profesional   | Estudiante de la carrera de ingeniería de software                                                                                          |
| Responsabilidades       | Levantamiento y análisis de requisitos, elaboración de casos de uso, documentación del SRS, diseño, desarrollo y pruebas de CANS RoboLearn. |
| Información de contacto | aeayo@espe.edu.ec                                                                                                                           |

|                       |                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre                | William Suntaxi                                                                           |
| Rol                   | Responsable de proporcionar y validar la información del proyecto por parte de CANS-INPRO |
| Categoría profesional | Personal responsable del proyecto en CANS-INPRO                                           |
| Responsabilidades     | Proporcionar información sobre las necesidades del                                        |

|                         |                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | proyecto, usuarios, funcionalidades y requerimientos de la plataforma; revisar la información definida para el sistema. |
| Información de contacto |                                                                                                                         |

## 1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

### 1.4.1 Definiciones

| <b>Término</b>  | <b>Definición</b>                                                                                        | <b>Ejemplo</b>                                                                   |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| CANS RoboLearn  | Plataforma web educativa orientada al refuerzo del aprendizaje de robótica mediante juegos interactivos. | Un estudiante accede a CANS RoboLearn para realizar un juego asociado a un tema. |
| Usuario         | Persona que accede al sistema de acuerdo con un rol y permisos determinados.                             | Estudiante, docente o administrador.                                             |
| Curso           | Primer nivel de organización académica de CANS RoboLearn.                                                | 8.º EGB.                                                                         |
| Unidad          | División de un curso que agrupa diferentes temas.                                                        | Unidad 1.                                                                        |
| Tema            | Elemento perteneciente a una unidad al que se asocia un juego educativo.                                 | Tema 1: Máquinas simples.                                                        |
| Juego educativo | Actividad interactiva asociada a un tema para reforzar el aprendizaje del estudiante.                    | Juego de niveles relacionado con un tema de robótica.                            |
| Nivel           | Etapa de un juego que el estudiante debe completar para avanzar.                                         | Nivel 1 de un juego.                                                             |
| Puntuación      | Valor obtenido por el estudiante según su desempeño en un juego.                                         | 85 puntos obtenidos al finalizar un nivel.                                       |
| Progreso        | Información que representa el avance del estudiante en los juegos y niveles.                             | 3 de 5 niveles completados.                                                      |
| Ranking         | Clasificación de estudiantes según las puntuaciones obtenidas dentro de su curso.                        | Un estudiante ocupa la segunda posición de su curso.                             |
| Moodle          | Plataforma educativa externa desde la cual se contempla el acceso a CANS RoboLearn.                      | El estudiante accede desde Moodle al juego correspondiente.                      |
| Caso de uso     | Descripción de una interacción entre un actor y CANS RoboLearn para alcanzar un objetivo.                | Iniciar sesión o consultar progreso.                                             |

### 1.4.2 Acrónimos

| <b>Acrónimo</b> | <b>Definición</b>                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ERS             | Especificación de Requisitos de Software (Equivalente a SRS).                    |
| IEEE            | Institute of Electrical and Electronics Engineers (Estándar del documento).      |
| RF              | Requisito Funcional (Función específica que el sistema debe realizar).           |
| RNF             | JSON Web Token, mecanismo utilizado para la autenticación y gestión de sesiones. |
| JWT             | Extreme Programming (Metodología de gestión del proyecto).                       |

### 1.4.3 Abreviaturas

| Abreviatura | Definición                                                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Admin.      | Administrador del sistema.                                      |
| C.I.        | Cédula de Identidad (Documento de identificación del paciente). |
| Telf.       | Teléfono.                                                       |

## 1.5 Referencias

| Referencia | Título                                                       | Ruta                                     | Fecha      | Autor                                             |
|------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
| (1)        | (Especificación de Requisitos según el estándar de IEEE 830) | <a href="#">IEEE-830</a>                 | 1998       | Institute of Electrical and Electronics Engineers |
| (2)        | Descripción del proyecto CANS RoboLearn                      | <a href="#">Propuesta del proyecto</a>   | 15/09/2026 | Wiliam Suntaxi                                    |
| (3)        | Planificaciones académicas de Robótica                       | <a href="#">Planificaciones Robótica</a> | 13/01/2026 | Jorge Suntaxi                                     |

## 1.6 Resumen

Este documento de Especificación de Requisitos de Software (SRS) establece de manera detallada y completa los requisitos funcionales y no funcionales de CANS RoboLearn, una plataforma web educativa la cual esta orientada al refuerzo del aprendizaje de robótica mediante juegos interactivos. El propósito de este documento es proporcionar una base clara para el diseño, desarrollo, implementación, integración y validación de la plataforma, asegurando que los requerimientos definidos para estudiantes, docentes y administradores se encuentren correctamente documentados.

La organización del contenido es la siguiente:

- **Sección 1 - Introducción:** Establece el propósito y alcance del documento, identifica al personal involucrado en el proyecto, define los términos técnicos y acrónimos utilizados, y presenta las referencias documentales relevantes.
- **Sección 2 - Descripción General:** Presenta la perspectiva de CANS RoboLearn, sus funcionalidades principales, los tipos de usuarios, las suposiciones, dependencias y la evolución prevista de la plataforma.
- **Sección 3 - Requisitos Específicos:** Detalla las interfaces de usuario, hardware, software y comunicación, los requisitos funcionales relacionados con acceso, usuarios, cursos, unidades, temas, juegos, puntuaciones, progreso, rankings e integración con Moodle y los requisitos no funcionales de seguridad, compatibilidad, disponibilidad, rendimiento y mantenibilidad.
- **Sección 4 - Apéndices:** Incluye información complementaria de apoyo, como la matriz de trazabilidad entre requisitos y casos de uso, así como otros documentos relacionados con la especificación de CANS RoboLearn.

## 2 Descripción general

### 2.1 Perspectiva del producto

**CANS RoboLearn** es una plataforma web educativa independiente desarrollada para complementar el aprendizaje de robótica mediante juegos interactivos. El sistema busca proporcionar a los estudiantes un entorno en el que puedan reforzar los conocimientos

relacionados con los temas trabajados en cada curso mediante actividades organizadas por niveles, intentos y puntuaciones.

La plataforma funcionará de manera autónoma y organizará su estructura académica mediante la relación **Curso, Unidad, Tema y Juego**. Aunque constituye un sistema independiente, estará preparada para integrarse con **Moodle**, permitiendo que los estudiantes puedan acceder desde dicha plataforma hacia el juego correspondiente al tema seleccionado, procurando evitar un nuevo proceso de registro o inicio de sesión.

El sistema interactuará principalmente con tres tipos de usuarios: **Estudiante, Docente y Administrador**, cada uno con diferentes permisos y funcionalidades. El Estudiante podrá participar en los juegos educativos, completar niveles y consultar sus resultados, progreso y ranking. El Docente podrá consultar los juegos disponibles para sus estudiantes y revisar su progreso y resultados. El Administrador tendrá acceso a las funciones de gestión de usuarios y administración de la estructura académica formada por cursos, unidades y temas.

## 2.2 Funcionalidad del producto

CANS RoboLearn contará con funcionalidades organizadas en módulos que permitirán administrar la información académica, gestionar usuarios, ejecutar juegos educativos y realizar el seguimiento del desempeño de los estudiantes. Los módulos principales del sistema serán los siguientes:

- Usuarios:
  - Registro y administración de estudiantes, docentes y administradores.
  - Inicio de sesión mediante credenciales.
  - Modificación, activación, desactivación y eliminación de cuentas.
  - Consulta y actualización de la información de los usuarios.
  - Control de acceso según el rol asignado.
- Estructura académica:
  - Creación, consulta, modificación y eliminación de cursos.
  - Creación, consulta, modificación y eliminación de unidades.
  - Creación, consulta, modificación y eliminación de temas.
  - Organización de la estructura académica mediante **Curso → Unidad → Tema**.
- Juegos:
  - Asociación de juegos educativos a los temas correspondientes.
  - Acceso del estudiante a los juegos asignados.
  - Ejecución de juegos organizados mediante niveles.
  - Gestión de intentos y niveles de dificultad.
  - Desbloqueo progresivo de niveles.
  - Interacción mediante las mecánicas definidas para cada juego.
- Puntuaciones:
  - Cálculo de las puntuaciones obtenidas en los juegos.
  - Registro de puntuaciones por partida o nivel.
  - Visualización de resultados al finalizar las actividades.
  - Conservación de los mejores resultados obtenidos por cada estudiante.
- Progreso:
  - Registro de juegos iniciados y completados.
  - Registro de niveles completados.
  - Cálculo y consulta del porcentaje de avance.
  - Recuperación del último progreso guardado cuando el juego lo permita.

- Rankings:
  - Clasificación de estudiantes según las puntuaciones obtenidas.
  - Organización del ranking por curso.
  - Visualización de la posición, nombre y puntuación de los estudiantes.
  - Actualización del ranking cuando se registren nuevos resultados.
- Integración con Moodle:
  - Acceso desde Moodle hacia CANS RoboLearn.
  - Identificación del estudiante proveniente de Moodle.
  - Direccionamiento hacia el curso, unidad, tema o juego correspondiente.
  - Acceso sin registro adicional y evitando un nuevo inicio de sesión cuando el mecanismo de integración lo permita.

## 2.3 Características de los usuarios

|                 |                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de usuario | Administrador                                                                                                                                                                                                        |
| Formación       | No se requiere una formación académica específica. Debe poseer conocimientos básicos en el manejo de plataformas web y administración de información.                                                                |
| Habilidades     | Manejo de sistemas web, organización de información, gestión de usuarios y comprensión de la estructura académica de la plataforma.                                                                                  |
| Actividades     | Registrar, consultar, modificar, activar, desactivar y eliminar usuarios; gestionar cursos, unidades y temas; administrar aspectos relacionados con los juegos y supervisar la información registrada en el sistema. |

|                 |                                                                                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de usuario | Docente                                                                                                                                          |
| Formación       | Personal docente relacionado con los cursos en los que se utiliza CANS RoboLearn. No requiere conocimientos técnicos especializados.             |
| Habilidades     | Manejo básico de plataformas educativas y navegación web; capacidad para consultar e interpretar resultados y progreso de los estudiantes.       |
| Actividades     | Iniciar sesión, consultar los juegos disponibles para sus cursos y revisar los resultados, puntuaciones y progreso de los estudiantes asignados. |

|                 |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de usuario | Estudiante                                                                                                                                                                      |
| Formación       | Estudiante perteneciente a uno de los cursos que utiliza la plataforma. No requiere formación técnica previa para utilizar CANS RoboLearn.                                      |
| Habilidades     | Manejo básico de dispositivos y navegación en plataformas educativas; capacidad para seguir instrucciones e interactuar con juegos educativos.                                  |
| Actividades     | Iniciar sesión, acceder a los juegos correspondientes a su curso, unidad y tema; completar niveles e intentos; obtener puntuaciones y consultar resultados, progreso y ranking. |

## 2.4 Restricciones

CANS RoboLearn estará sujeto a restricciones técnicas, operativas, de usuario y de manejo de información, de acuerdo con el alcance definido para la plataforma.

#### 2.4.1 Restricciones Técnicas

- El sistema será implementado como una aplicación web.
- El acceso a CANS RoboLearn requerirá conexión a Internet.
- El sistema deberá aplicar control de acceso según el rol del usuario: **Estudiante, Docente y Administrador**.
- La autenticación directa en CANS RoboLearn deberá realizarse mediante credenciales de usuario.
- La plataforma deberá mantener la estructura académica definida como **Curso** → **Unidad** → **Tema** → **Juego**.
- El sistema deberá almacenar la información relacionada con usuarios, juegos, puntuaciones, progreso y rankings.
- La integración con Moodle deberá permitir dirigir al estudiante hacia el juego correspondiente. El mecanismo técnico definitivo de autenticación e integración será definido durante el desarrollo.
- El acceso a las funcionalidades deberá estar restringido según los permisos correspondientes a cada rol.

#### 2.4.2 Restricciones Operativas

- Los estudiantes únicamente podrán acceder a los juegos correspondientes a su estructura académica.
- Los juegos podrán contener niveles, intentos, puntuaciones y diferentes grados de dificultad según su configuración.
- El progreso del estudiante deberá registrarse conforme complete los juegos y niveles disponibles.
- Las puntuaciones obtenidas deberán ser almacenadas para permitir la consulta de resultados, progreso y ranking.
- El ranking deberá organizarse utilizando los resultados registrados por los estudiantes.
- El acceso desde Moodle deberá corresponder al curso, unidad, tema o juego relacionado con la selección realizada por el estudiante.

#### 2.4.3 Restricciones de Usuario

##### Administrador

- Será el usuario autorizado para gestionar las cuentas de usuarios.
- Será responsable de crear, consultar, modificar y eliminar cursos, unidades y temas.
- Podrá administrar las configuraciones permitidas sobre los juegos.
- No deberá acceder a funcionalidades que no correspondan a los permisos definidos para su rol.

##### Docente

- Podrá consultar únicamente la información de los estudiantes que tenga asignados.
- Podrá consultar los juegos disponibles para sus cursos.
- Podrá revisar resultados y progreso de sus estudiantes.
- No podrá crear, modificar ni eliminar usuarios o la estructura académica si estas acciones están reservadas al administrador.

##### Estudiante

- Podrá acceder únicamente a los juegos que le correspondan según su curso, unidad y tema.
- Podrá consultar únicamente sus propios resultados y progreso.
- Podrá consultar el ranking correspondiente a su curso.
- No podrá modificar información administrativa, usuarios ni la estructura académica.

#### 2.4.4 Restricciones sobre la información y seguridad

- La información de los usuarios deberá estar protegida contra accesos no autorizados.
- Cada usuario podrá acceder únicamente a la información permitida según su rol.
- Los docentes estarán limitados a consultar información correspondiente a los estudiantes que tengan asignados.
- Los estudiantes no podrán consultar información privada perteneciente a otros estudiantes.
- Las credenciales utilizadas para acceder al sistema deberán gestionarse de forma segura.
- El sistema deberá preservar la integridad de las puntuaciones, resultados y registros de progreso almacenados.

## 2.5 Suposiciones y dependencias

### 2.5.1 Suposiciones

Para el correcto desarrollo, implementación y funcionamiento de **CANS RoboLearn**, se consideran las siguientes suposiciones:

- **Disponibilidad del personal de CANS-INPRO:** Se asume que el personal responsable del proyecto tendrá disponibilidad para proporcionar información, revisar los avances y validar los requisitos y funcionalidades desarrolladas durante las diferentes etapas del proyecto.
- **Disponibilidad de las planificaciones académicas:** Se asume que CANS-INPRO proporcionará las planificaciones de Robótica necesarias para identificar los cursos, unidades y temas que servirán como referencia para la organización de los juegos educativos.
- **Alfabetización digital básica:** Se asume que estudiantes, docentes y administradores poseen conocimientos básicos para utilizar dispositivos electrónicos, navegar en aplicaciones web e interactuar con plataformas educativas.
- **Acceso a dispositivos con Internet:** Se asume que los usuarios dispondrán de un computador, tableta u otro dispositivo compatible con navegador web y conexión a Internet.
- **Estructura académica definida:** Se asume que la organización **Curso → Unidad → Tema → Juego** se mantendrá como estructura principal de CANS RoboLearn durante el desarrollo de la primera versión.
- **Disponibilidad de Moodle:** Se asume que la plataforma Moodle utilizada por CANS-INPRO continuará operativa y permitirá establecer el mecanismo de integración necesario con CANS RoboLearn.
- **Cantidad inicial moderada de usuarios:** Se asume que la primera versión será utilizada inicialmente por una cantidad controlada de estudiantes, docentes y administradores, permitiendo posteriormente ampliar la capacidad del sistema conforme aumente su utilización.
- **Disponibilidad de los juegos educativos:** Se asume que los juegos que formen parte de la primera versión serán desarrollados y asociados a los temas correspondientes antes de su utilización por parte de los estudiantes.

### 2.5.2 Dependencias

CANS RoboLearn dependerá de los siguientes elementos para su operación:

- **Conectividad a Internet:** Al ser una aplicación web, el acceso y funcionamiento de la plataforma dependerán de una conexión a Internet disponible para estudiantes, docentes y administradores.
- **Servidor y servicio de alojamiento:** a disponibilidad de CANS RoboLearn dependerá de la infraestructura utilizada para alojar el frontend, backend y demás servicios necesarios para la ejecución de la plataforma.
- **Base de datos:** El funcionamiento del sistema dependerá de una base de datos que permita almacenar y mantener información relacionada con usuarios, estructura académica, juegos, puntuaciones, progreso y rankings. Para el desarrollo del proyecto se ha previsto el uso de **PostgreSQL**.
- **Navegadores web:** La plataforma dependerá de navegadores modernos capaces de ejecutar correctamente las tecnologías web utilizadas en el sistema.
- **Moodle:** Las funcionalidades relacionadas con el acceso desde Moodle dependerán de la disponibilidad de dicha plataforma y del mecanismo de integración que se establezca entre ambos sistemas.

## 2.6 Evolución previsible del sistema

*Se han identificado funcionalidades y mejoras que podrán incorporarse en versiones posteriores de **CANS RoboLearn**, una vez que la primera versión funcional se encuentre implementada y validada.*

- **Ampliación del catálogo de juegos:** Futuras versiones podrán incorporar nuevos juegos educativos asociados a diferentes cursos, unidades y temas de Robótica.
- **Ampliación de cursos y niveles académicos:** La plataforma podrá extenderse progresivamente para incluir nuevos cursos y estructuras académicas conforme CANS-INPRO requiera incorporar más estudiantes.
- **Panel administrativo avanzado:** Se podrá desarrollar un panel de administración más completo que permita visualizar indicadores generales, estadísticas de uso y administrar de manera centralizada los diferentes elementos de la plataforma.
- **Reportes de desempeño:** Se prevé incorporar herramientas para generar reportes detallados sobre puntuaciones, progreso, juegos completados y desempeño de los estudiantes.
- **Escalabilidad y despliegue definitivo:** Conforme aumente el número de usuarios y juegos disponibles, la arquitectura podrá adaptarse a una infraestructura de producción con mayor capacidad, disponibilidad y mecanismos adicionales de respaldo y monitoreo.

## 3 Requisitos específicos

### 3.1 Requisitos funcionales

- 3.1.1 [RF-01 Iniciar sesión](#)
- 3.1.2 [RF-02 Recuperar contraseña](#)
- 3.1.3 [RF-03 Registrar usuario](#)
- 3.1.4 [RF-04 Modificar usuario](#)
- 3.1.5 [RF-05 Activar o desactivar usuario](#)
- 3.1.6 [RF-06 Consultar información del estudiante](#)

- 3.1.7 [RF-07 Actualizar información del estudiante](#)
- 3.1.8 [RF-08 Eliminar cuenta del estudiante](#)
- 3.1.9 [RF-09 Crear curso](#)
- 3.1.10 [RF-10 Consultar cursos](#)
- 3.1.11 [RF-11 Modificar curso](#)
- 3.1.12 [RF-12 Eliminar curso](#)
- 3.1.13 [RF-13 Crear unidad](#)
- 3.1.14 [RF-14 Consultar unidades](#)
- 3.1.15 [RF-15 Modificar unidad](#)
- 3.1.16 [RF-16 Eliminar unidad](#)
- 3.1.17 [RF-17 Crear tema](#)
- 3.1.18 [RF-18 Consultar temas](#)
- 3.1.19 [RF-19 Modificar tema](#)
- 3.1.20 [RF-20 Eliminar tema](#)
- 3.1.21 [RF-21 Acceder a juego asignado](#)
- 3.1.22 [RF-22 Jugar nivel](#)
- 3.1.23 [RF-23 Configurar dificultad del juego](#)
- 3.1.24 [RF-24 Consultar juegos disponibles](#)
- 3.1.25 [RF-25 Consultar resultados](#)
- 3.1.26 [RF-26 Consultar progreso](#)
- 3.1.27 [RF-27 Consultar ranking](#)
- 3.1.28 [RF-28 Consultar resultados de estudiantes](#)
- 3.1.29 [RF-29 Acceder desde Moodle](#)

## **3.2 Requisitos no funcionales**

- 3.2.1 [RNF-01 Compatibilidad](#)
- 3.2.2 [RNF-02 Diseño adaptable](#)
- 3.2.3 [RNF-03 Compatibilidad de navegadores](#)
- 3.2.4 [RNF-04 Entorno controlado](#)
- 3.2.5 [RNF-05 Privacidad](#)

## 4 Apéndices

Esta sección contiene información complementaria que documenta el proceso de análisis, el modelado del sistema y las reglas operativas que sustentan los requisitos especificados.

## 5 Modelos de Casos de Uso

Se incluyen los diagramas y especificaciones que modelan la interacción funcional de **CANS RoboLearn** con sus principales actores: Estudiante, Docente, Administrador y Moodle.

## 6 Registro de Elicitación de Requisitos

Documentación generada durante el proceso de levantamiento, análisis y organización de los requisitos de CANS RoboLearn.

## 7 Minuta de Entrevista

**Fecha:** 21/09/2026.

**Lugar:** Sangolquí.

**Hora:** 14:00.

**Modalidad:** Presencial.

**Participantes:** Alisson Ayo (Entrevistadora) y Wiliam Sntaxi (Entrevistado/Responsable de proporcionar información del proyecto en CANS-INPRO).

**Objetivo:** Recopilar información sobre las necesidades y requerimientos de la plataforma web educativa, con el propósito de identificar las funcionalidades, usuarios, juegos y mecanismos de acceso necesarios para CANS RoboLearn.

**Hallazgos clave:** Se identificaron tres tipos principales de usuarios: Estudiante, Docente y Administrador y se establecieron las funciones principales de cada uno

## 8 Matriz de Trazabilidad de Requisitos

Se incluye la matriz utilizada para relacionar los requisitos funcionales de CANS RoboLearn con los casos de uso correspondientes, permitiendo verificar que las funcionalidades especificadas se encuentren representadas dentro del modelo funcional del sistema.

La matriz estará en el siguiente enlace: [Matriz de trazabilidad](#)